

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



Oleh:

Putra Anugrah Pamungkas 103122400007

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Sebutkan minima 5 tujuan normalisasi data!

Jawaban :

1. **Meminimalisir Duplikasi Data** Tujuan utamanya adalah mencegah data yang sama disimpan berulang kali di berbagai tabel. Hal ini sangat penting untuk menghemat kapasitas ruang penyimpanan *database*.
2. **Mencegah Terjadinya Anomali** Normalisasi dirancang untuk menghindari *error* atau masalah ketika pengguna melakukan operasi manipulasi data, seperti proses penambahan (*insert*), pembaruan (*update*), atau penghapusan (*delete*).
3. **Menjaga Integritas dan Konsistensi Data** Struktur tabel yang dipecah secara logis dan saling diikat menggunakan *Foreign Key* akan memastikan keakuratan data. Sistem menjadi lebih terstruktur dan terlindungi dari masuknya data yang tidak valid.
4. **Mengoptimalkan Kecepatan Akses Data** Tabel yang sudah dinormalisasi biasanya lebih ramping dengan jumlah kolom yang efisien. Ini membuat proses pencarian, *indexing*, serta pengurutan data berjalan jauh lebih cepat.
5. **Menyederhanakan Pemeliharaan dan Pengembangan** Skema *database* menjadi lebih fleksibel (*scalable*). Jika ke depannya ada perubahan sistem atau kebutuhan bisnis yang baru, pengembang bisa dengan mudah menambahkan atau mengubah tabel tanpa merusak keseluruhan struktur yang sudah berjalan.

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi data beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

Jawaban :

1. UNF (*Unnormalized Form* / Bentuk Tidak Normal)

Masih terdapat kelompok data yang berulang (*repeating groups*).

Struktur data belum beraturan, sering ditandai dengan adanya sel tabel yang dibiarkan kosong atau satu sel yang menampung banyak nilai sekaligus (*multivalue*).

2. 1NF (*First Normal Form*)

Setiap sel pada tabel harus bersifat atomik atau hanya menyimpan satu nilai tunggal (tidak boleh berbentuk *array* atau gabungan data).

Setiap baris data (*record*) harus memiliki identitas unik, yang umumnya ditetapkan melalui pembuatan *Primary Key*.

3. 2NF (*Second Normal Form*)

Tabel harus terbebas dari ketergantungan parsial. Artinya, seluruh atribut yang bukan kunci (non-kunci) harus bergantung sepenuhnya pada *Primary Key* secara utuh (berlaku terutama pada *composite key*).

Jika ada atribut yang hanya bergantung pada sebagian *Primary Key*, maka atribut tersebut wajib dipisahkan dan dibuatkan tabel baru.

4. 3NF (*Third Normal Form*)

Tidak boleh ada ketergantungan transitif. Kolom yang bukan kunci utama tidak boleh bergantung pada kolom non-kunci lainnya; semuanya harus merujuk langsung pada *Primary Key*.

Pembaruan atau perubahan nilai pada satu atribut non-kunci tidak boleh memicu perubahan otomatis pada atribut non-kunci lainnya di dalam tabel yang sama.

3. Jawaban :

1. Tabel Mahasiswa

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir
Joni	31980	13/05/05
Demi	31895	10/09/02
Moana	32477	15/12/99

2. Tabel Mata Kuliah

Kode_MK	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

3. Tabel Refrensi Nilai

Nilai	Bobot
A	4
B	3
C	2

4. Tabel KHS (Hasil Studi)

NIM	Kode_MK	Nilai
31980	BD001	B
31895	KL003	A
31895	BD001	A
32477	BD001	C
32477	ST002	A